

INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET MANAGÉRIALES

INFRASTRUCTURE RÉSEAU DU CAMPUS

DOSSIER DE LA PHASE 2 Annuaire, authentification et sécurité d'accès

Étude comparative, architecture cible, schémas, mise en œuvre et plan de tests

Auteurs : FEUDJEU ROSTINE KEVIN, MAKOUGANG GENY ORCHELLE
Encadreur : M. Daniel MOUNE
Filière : BTS Niveau 2 Réseaux et Sécurité
Cours : Authentification des services d'annuaire et administration des SE réseaux
Année académique : 2026-2027 **Date :** octobre 2026

Sommaire

1. Introduction et contexte
2. Fiche de vision produit
3. Étude comparative (annuaire, Wi-Fi, pare-feu, protocoles)
4. Architecture cible (schémas et diagrammes)
5. Identités, groupes et droits
6. Sécurité : pare-feu et ACL
7. Mise en œuvre (annuaire réel, Packet Tracer, intégration Linux)
8. Plan de tests et recette
9. Planning et jalons
10. Risques et limites
11. Conclusion et perspectives
Annexes : glossaire et références

1. Introduction et contexte

Ce dossier présente le travail de la **Phase 2** du projet d'administration de l'accès internet du campus ISESTMA. La Phase 1 a décrit l'existant et recueilli l'avis des utilisateurs ; la Phase 2 conçoit et sécurise l'infrastructure qui permettra de savoir **qui** se connecte, avec **quels droits**, et de garder une **trace** des connexions. Elle suit les jalons du cours *Authentification des services d'annuaire et administration des SE réseaux* : vision produit, architecture d'annuaire, annuaire opérationnel, pare-feu et ACL, intégration AD / Linux, démonstration finale.

1.1 Rappel de la Phase 1

Constat de la Phase 1	Source
Campus de 2 bâtiments : B (rez-de-chaussée + 2 niveaux, arrivée CAMTEL, baie technique) et A (rez-de-chaussée + 4 niveaux), reliés par liaison radio (NanoStations)	Relevé terrain
Un seul lien opérateur, une seule liaison radio, un seul switch central : points de défaillance uniques	Étude de l'existant
Aucune authentification individuelle, aucune segmentation ni journalisation relevées ; Wi-Fi assuré par un seul routeur	Étude de l'existant
Connexion absente dans certaines zones (murs épais), signal Wi-Fi faible, zones non couvertes (réponses convergentes de 50 étudiants)	Enquête

1.2 Besoins retenus pour la Phase 2

N°	Besoin	Réponse apportée par la Phase 2
B1	Contrôler qui se connecte	Comptes nominatifs dans un annuaire, WPA2-Enterprise (802.1X)
B2	Séparer les catégories d'utilisateurs	Groupes, VLAN par catégorie, ACL
B3	Tracer les connexions	Audit de l'annuaire et journalisation centralisée
B4	Préparer la limitation du débit par catégorie	Les groupes servent de base à une future QoS
B5	Assurer la disponibilité de l'authentification	Second contrôleur de domaine placé dans le bâtiment A
B6	Améliorer la couverture Wi-Fi	Hors périmètre de l'annuaire : étude de couverture et points d'accès supplémentaires (étape ultérieure)

2. Fiche de vision produit

Rubrique	Contenu
Organisation	Campus ISESTMA (bâtiments A et B), connecté par l'opérateur CAMTEL
Problème à résoudre	Accès internet non administré : pas d'identité vérifiée, pas de séparation des catégories d'utilisateurs, pas de journalisation
Utilisateurs cibles	Administration et direction, comptabilité, enseignants, étudiants, invités, équipe technique
3 services d'annuaire	(1) Authentification centralisée (comptes nominatifs, Kerberos). (2) Contrôle d'accès au Wi-Fi (WPA2-Enterprise, RADIUS adossé à l'annuaire). (3) Accès aux ressources par groupes (partages, VLAN, ACL)
Valeur ajoutée en sécurité	Un compte = une personne ; accès révocable individuellement ; droits selon le groupe ; chiffrement des échanges ; journalisation centralisée
Critères de qualité	Scénario délimité (un campus), utilisateurs identifiés, services réalistes, vision partagée par l'équipe

3. Étude comparative

Chaque choix technique est justifié par une comparaison. La méthode est la même pour les solutions d'annuaire et pour l'authentification Wi-Fi : des **critères pondérés** (le total des poids fait 100) et une **note de 1 à 5** par solution (5 = le plus favorable). Le score est la somme des poids multipliés par les notes, ramenée sur 100. Les notes sont une évaluation argumentée, que l'équipe peut ajuster selon ses contraintes.

3.1 Solutions d'annuaire

Trois solutions ont été comparées : **Active Directory Domain Services (AD DS)** sur Windows Server ; **OpenLDAP + Kerberos + FreeRADIUS**, assemblage libre étudié en cours ; **FreeIPA**, solution libre intégrée (LDAP, Kerberos, DNS) orientée Linux.

Critère	Poids	AD DS	OpenLDAP + Kerberos	FreeIPA
Intégration du Wi-Fi 802.1X (RADIUS)	15	5	3	3
Gestion centralisée des postes (GPO, stratégies)	15	5	1	3
Support des postes Linux	10	3	5	5
Facilité d'administration et documentation	15	5	2	3
Coût de licences	15	2	5	5
Réplication et haute disponibilité	10	5	4	4
Compétences requises et couverture par le cours	10	4	3	2
Sécurité native (Kerberos intégré, audit)	10	5	3	5
Score sur 100	**100**	**85**	**63**	**74**

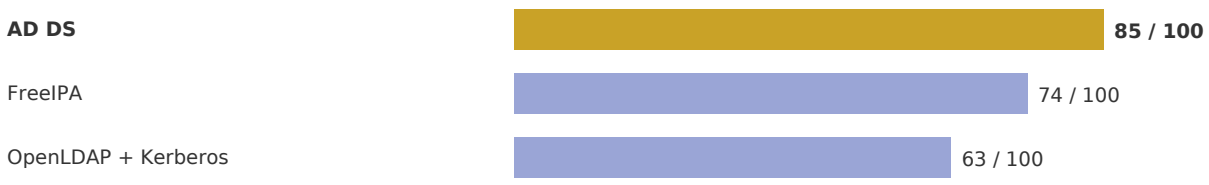


Figure 1 - Scores pondérés des solutions d'annuaire

Choix retenu : AD DS. Il obtient le meilleur score grâce à son intégration native avec RADIUS (NPS) pour le Wi-Fi, à la gestion des postes par GPO, à la facilité d'administration et à la réplication multi-contrôleurs. Il garde la possibilité de joindre des postes Linux (SSSD / realmd), ce qui répond à

l'étape d'intégration AD / Linux du cours.

Sensibilité au coût. Le point faible d'AD DS est le coût des licences Windows Server. Si le budget bloque ce choix, FreeIPA (score de 74) est la solution de repli la plus cohérente, devant l'assemblage OpenLDAP + Kerberos (63), qui demande davantage de compétences d'exploitation.

3.2 Authentification du Wi-Fi

Trois méthodes ont été comparées : la **clé partagée** (WPA2-PSK), le **portail captif** et le **WPA2/WPA3-Enterprise** fondé sur le 802.1X avec un serveur RADIUS adossé à l'annuaire.

Critère	Poids	Clé partagée	Portail captif	802.1X (Enterprise)
Identification individuelle	20	1	4	5
Révocation d'un accès précis	15	1	4	5
Niveau de sécurité	20	2	2	5
Simplicité de mise en œuvre	15	5	3	2
Coût	10	5	4	4
Compatibilité des appareils	10	5	5	3
Adéquation aux invités	10	3	5	2
Score sur 100	**100**	**56**	**73**	**79**



Figure 2 - Scores pondérés des méthodes d'authentification Wi-Fi

Choix retenu : 802.1X pour le personnel et les étudiants, car c'est la seule méthode qui donne une identité individuelle, une révocation d'accès précise et un chiffrement fort. Pour les **invités**, un réseau séparé (VLAN 50) avec identifiants temporaires ou portail captif est plus adapté : la solution est donc hybride. La clé partagée est écartée : elle ne permet ni d'identifier les utilisateurs ni de couper un accès précis.

3.3 Pare-feu et filtrage

Option	Type de filtrage	Journalisation	Intérêt pour le projet	Limite
ACL étendues sur R1	Sans état, par adresses et ports	Limitée	Déjà présent, gratuit, simulable dans Packet Tracer ; idéal pour séparer les VLAN	Pas de suivi des connexions
pfSense / OPNsense	Avec état	Détaillée, interface web	Pare-feu de périphérie, portail captif invités intégré	Machine dédiée, non simulable dans Packet Tracer
nftables (Linux)	Avec état	Selon configuration	Gratuit, très flexible	Ligne de commande, moins lisible pour l'exploitation

Choix retenu : ACL étendues sur R1 pour la segmentation entre VLAN (maquette Packet Tracer), complétées, lors d'un déploiement réel, par un pare-feu à état de type pfSense ou OPNsense placé en périphérie, entre R0 et le réseau interne.

3.4 Protocoles d'authentification

Service	Protocole retenu	Rôle	Remarque
Ouverture de session sur un poste	Kerberos	Authentification par tickets	Horloges synchronisées (tolérance de 5 minutes)
Lecture de l'annuaire	LDAP / LDAPS	Interrogation de l'annuaire	LDAPS (636) : LDAP simple n'est pas chiffré
Connexion au Wi-Fi	802.1X / RADIUS (PEAP-MSCHAPv2)	Authentification réseau	Remplace l'accès sans identité individuelle
Accès aux partages	Kerberos puis ACL	Authentification puis autorisation	Un accès réussi ne donne que les droits prévus
Accès à distance (VPN)	RADIUS	Authentification réseau	Extension future
Web et API	SAML / OAuth 2.0	Fédération, délégation	Non retenus : sans objet dans ce projet

3.5 Synthèse des choix

Domaine	Choix	Raison principale
Annuaire	AD DS (Windows Server) + DNS	Meilleur score ; intégration native RADIUS, GPO, réplication
Wi-Fi	802.1X (RADIUS / NPS), réseau invités séparé	Identité individuelle et révocation précise
Segmentation	5 VLAN, routage inter-VLAN sur R1	Séparer les catégories d'utilisateurs
Filtrage	ACL sur R1 ; pfSense ou OPNsense en périphérie (déploiement réel)	Contrôle des flux par catégorie
Disponibilité	DC01 (bâtiment B) + DC02 (bâtiment A)	L'authentification survit à une coupure de la liaison radio

4. Architecture cible

4.1 Vue d'ensemble

L'architecture cible conserve l'infrastructure existante (CAMTEL, R0, R1, SW-CORE, NanoStations, switchs de bâtiment) et y ajoute les services d'annuaire. Le contrôleur principal (SRV-DC01) occupe la baie technique du bâtiment B ; un second contrôleur (SRV-DC02) est placé dans le bâtiment A pour que l'authentification continue si la liaison radio est coupée.

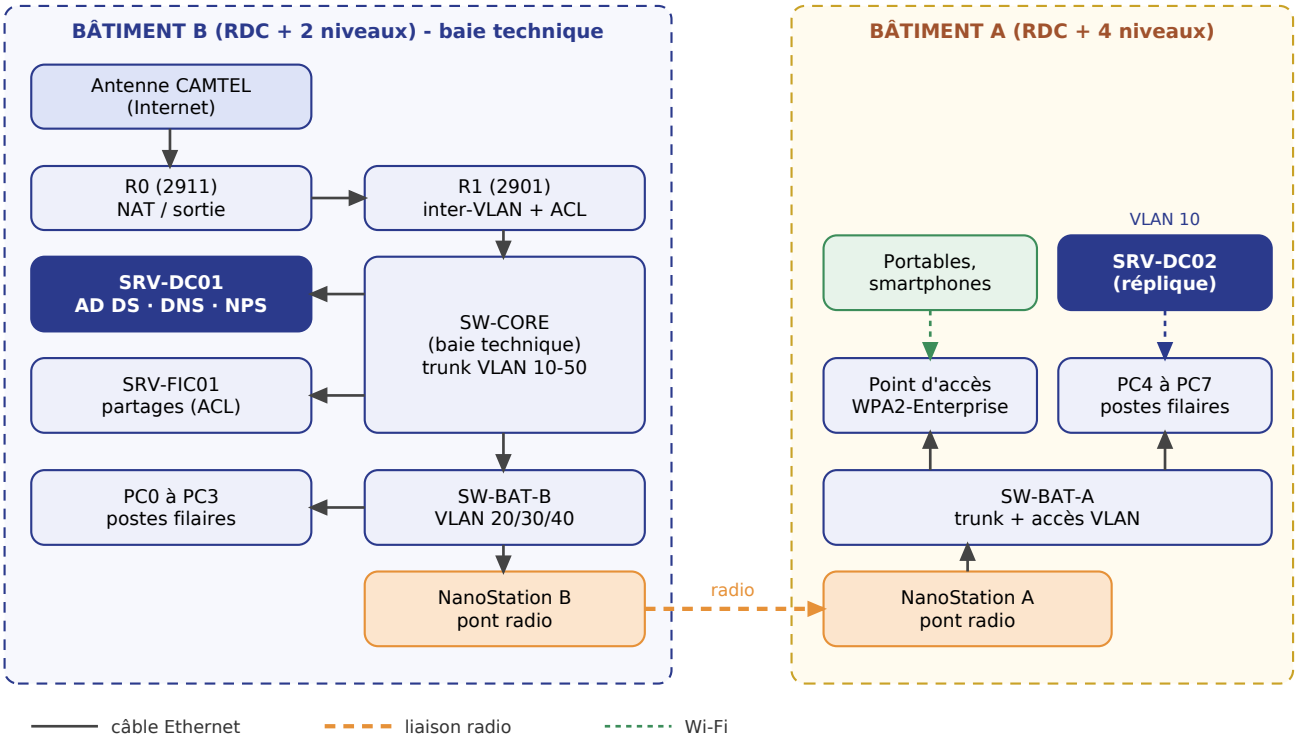


Figure 3 - Architecture cible du campus (physique et services)

4.2 Plan d'adressage et segmentation en VLAN

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Contenu
10	Serveurs et gestion	192.168.10.0/24	192.168.10.1	SRV-DC01 (.10), SRV-DC02 (.11), SRV-FIC01 (.12), gestion des switchs (.2 à .4)
20	Administration	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Direction, secrétariat, comptabilité
30	Enseignants	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Enseignants
40	Étudiants	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Étudiants (filaire et Wi-Fi)
50	Invités	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Invités, accès internet seulement

Liaisons inchangées : liaison opérateur 203.0.113.0/30 et liaison R0 - R1 en 10.0.0.0/30. L'actuel réseau unique 192.168.10.0/24 devient le VLAN 10.

Point de vigilance : les NanoStations doivent transmettre les trames étiquetées 802.1Q (mode pont transparent) pour que les VLAN traversent la liaison radio. C'est à vérifier sur le matériel réel avant le déploiement.

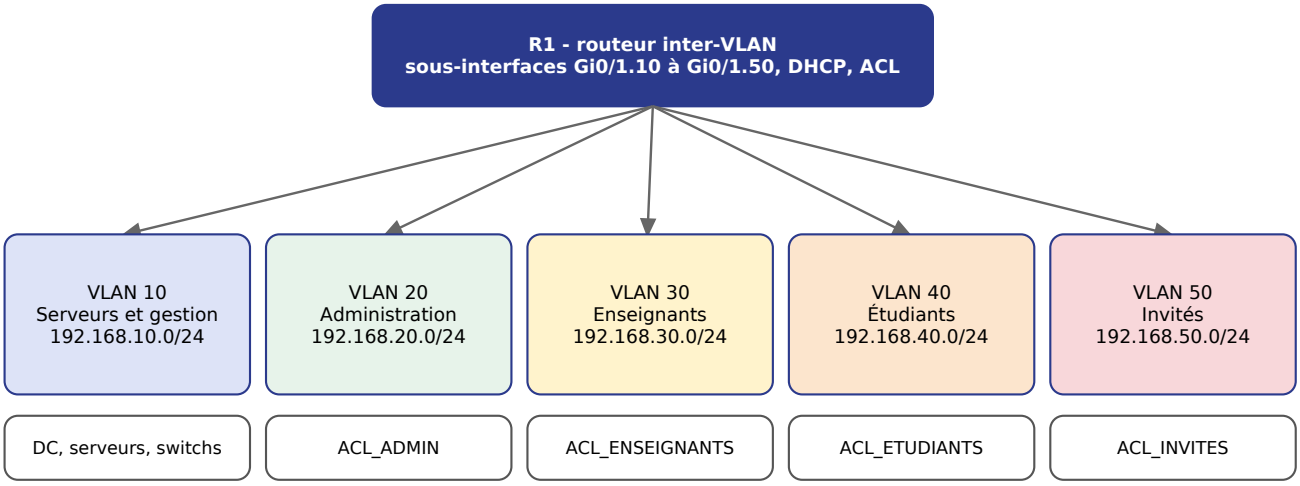


Figure 4 - Segmentation logique en VLAN et ACL associées

4.3 Structure de l'annuaire

Élément	Choix	Justification
Forêt / domaine	1 forêt, 1 domaine : `isestma.local` (NetBIOS ISESTMA)	Établissement unique, petite équipe technique. Si un nom de domaine public existe, préférer un sous-domaine (par exemple `ad.isestma.cm`), car `.local` peut entrer en conflit avec mDNS.
Contrôleurs de domaine	`SRV-DC01` (192.168.10.10, bâtiment B) et `SRV-DC02` (192.168.10.11, bâtiment A)	Réplication : aucune coupure d'authentification si la liaison radio tombe
Rôles	DC01 : AD DS, DNS, NPS. DC02 : AD DS, DNS. Partages sur `SRV-FIC01` (192.168.10.12)	Aucun rôle supplémentaire sur les DC : surface d'attaque réduite
DNS	Zone intégrée à l'AD ; redirecteur vers 8.8.8.8	Les clients utilisent 192.168.10.10 et .11 comme DNS (aujourd'hui R1 distribue 8.8.8.8)
DHCP	Sur R1, un pool par VLAN	Aucun changement de fonctionnement ; le DNS distribué change

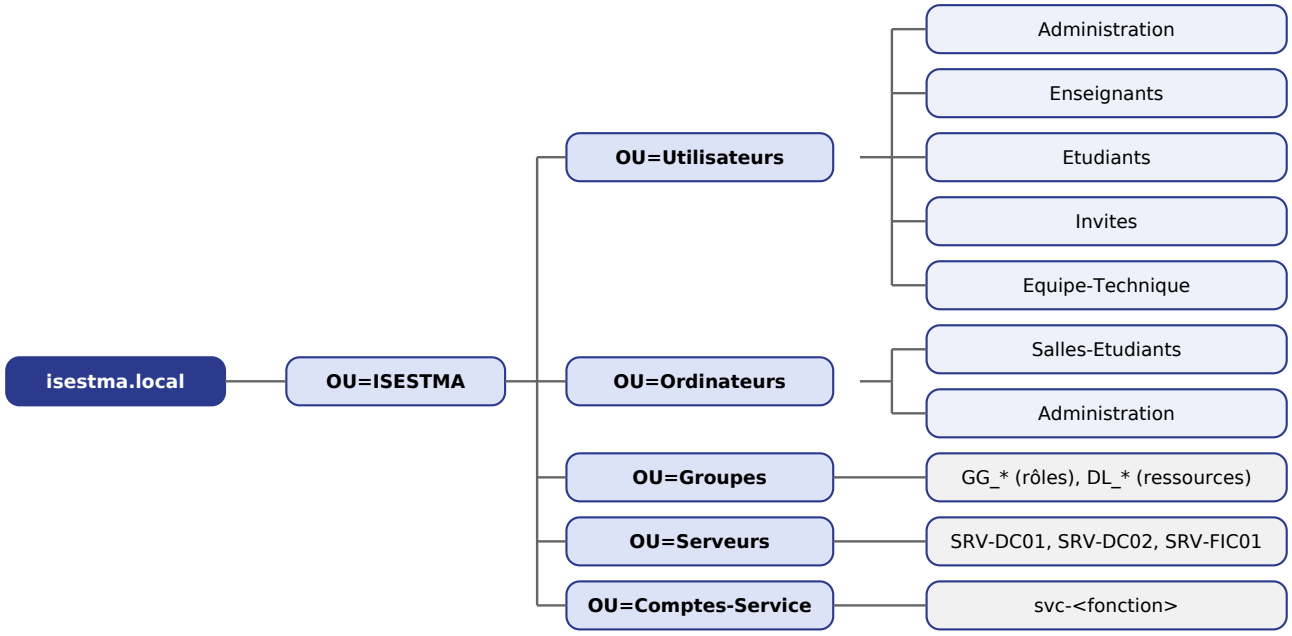


Figure 5 - Arborescence des unités d'organisation (OU) de l'annuaire

Les OU servent à déléguer l'administration et à appliquer des GPO ; les groupes servent à donner des droits. On ne mélange pas les deux notions.

4.4 Flux d'authentification

Connexion au Wi-Fi (802.1X). Un tunnel TLS (PEAP) protège l'échange entre le portable et le serveur RADIUS ; le point d'accès ne fait que relayer.

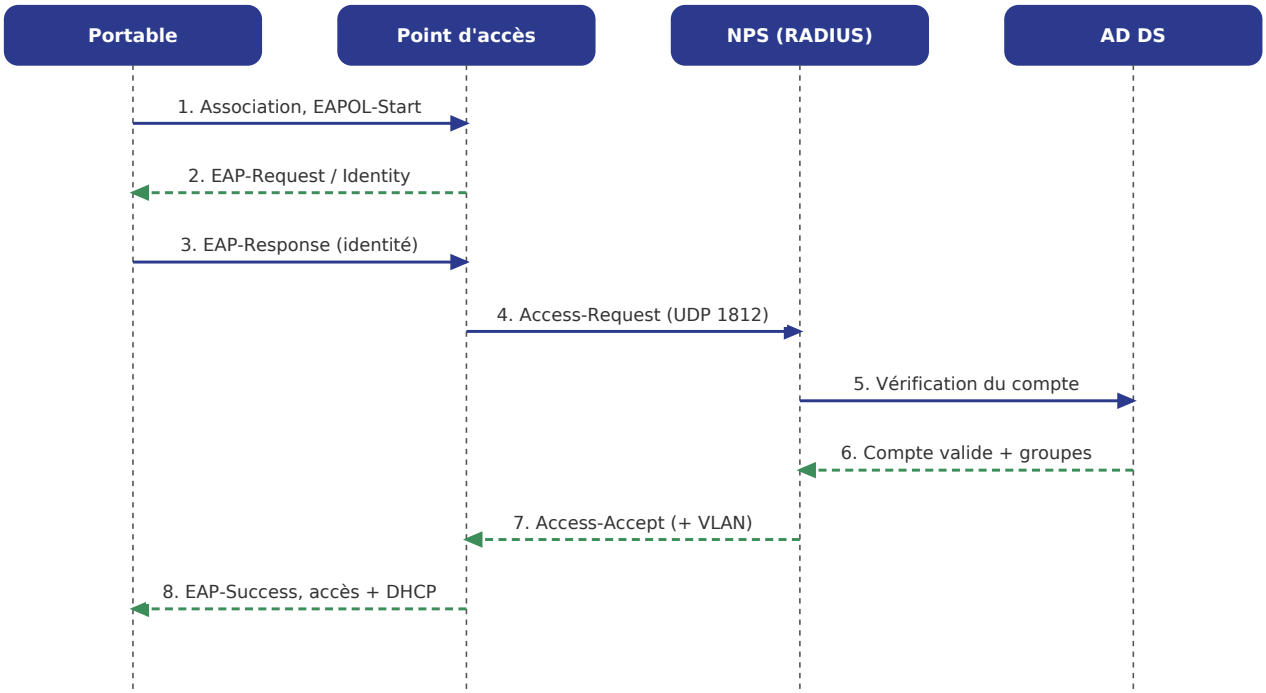


Figure 6 - Diagramme de séquence : authentification Wi-Fi 802.1X

Ouverture de session et accès à un partage (Kerberos). Le contrôleur de domaine joue le rôle de centre de distribution de clés.

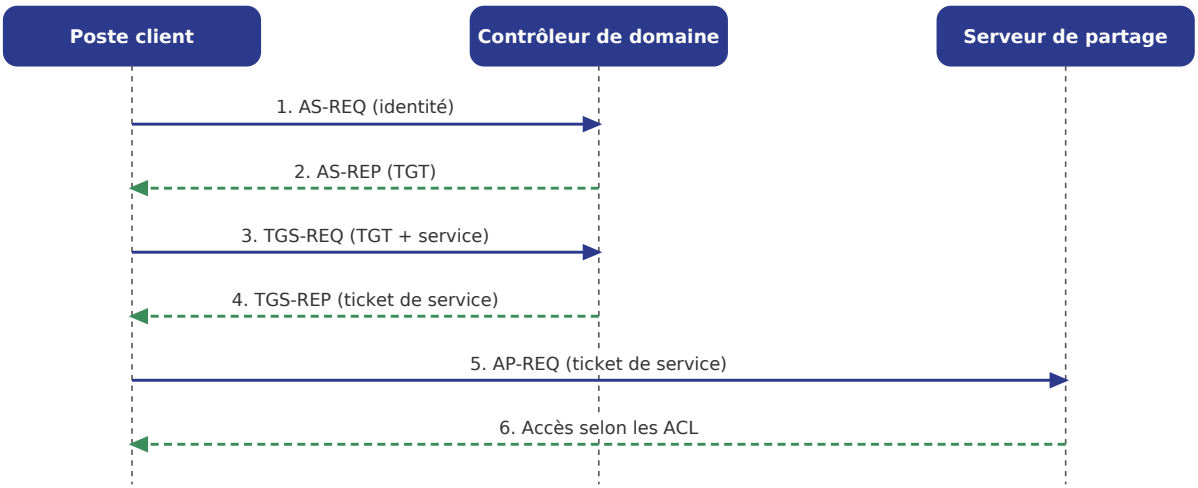


Figure 7 - Diagramme de séquence : Kerberos et accès aux ressources

5. Identités, groupes et droits

Chaque identité possède des attributs, un secret, des permissions et une durée de vie.

Famille	Convention	Exemple	Cycle de vie
Utilisateur	`prenom.nom`	`j.dupont`	Création à l'inscription ou à l'embauche, modification, **désactivation** au départ (pas de suppression immédiate)
Machine	`PC-<bât>-<n°>`	`PC-BATB-01`	Jonction au domaine, renouvellement automatique du secret, suppression à la mise au rebut
Service	`svc-<fonction>`	`svc-nps`	Création, mot de passe long et aléatoire, **rotation planifiée**

Règles : un compte par personne, comptes administrateurs **distincts** des comptes du quotidien (`a.dupont` et `j.dupont`), désactivation des comptes inutilisés. **Politique de mot de passe proposée** (à valider avec la direction) : 10 caractères minimum, verrouillage après 5 échecs pendant 15 minutes, historique de 12 mots de passe ; 14 caractères pour les comptes d'administration et de service. Un second facteur d'une autre famille (clé FIDO2) est prévu pour les comptes à privilèges lorsque le budget le permet.

5.1 Groupes (méthode AGDLP)

Les comptes (A) vont dans des groupes globaux de rôle (G), qui vont dans des groupes de domaine local de ressource (DL), auxquels on donne les permissions (P).

Groupe global	Membres	Groupe local	Droit
`GG_Administration`	Direction, secrétariat	`DL_Admin_RW`	Modification du partage Administration
`GG_Comptabilite`	Comptables	`DL_Compta_RW`	Modification du partage Comptabilité (données sensibles)
`GG_Enseignants`	Enseignants	`DL_Cours_RW`, `DL_Etudiants_R`	Dépôt de cours, lecture des listes
`GG_Etudiants`	Étudiants	`DL_Cours_R`	Lecture des cours
`GG_Invites`	Invités	(aucun partage)	Accès internet invité uniquement
`GG_Admins_Reseau`	Équipe technique	`DL_Admin_Poste`	Administration déléguée des postes et des OU

Moindre privilège : personne n'est ajouté à *Admins du domaine* par commodité ; l'équipe technique reçoit une délégation sur les OU dont elle a besoin.

5.2 Stratégies de groupe (GPO)

GPO	Cible	Effet
Mot de passe et verrouillage	Domaine	Politique de la section 5
Verrouillage d'écran 10 min	Ordinateurs	Limiter l'accès à une session laissée ouverte
Restrictions du poste étudiant	OU Ordinateurs\Salles-Etudiants	Pas d'installation de logiciels, pas d'accès aux outils système
Wi-Fi d'entreprise	Ordinateurs	Profil WPA2-Enterprise déployé automatiquement
Audit	Contrôleurs de domaine	Journalisation des ouvertures de session et des modifications de comptes

6. Sécurité : pare-feu et ACL

6.1 Les quatre piliers de sécurité (CIAT)

Pilier	Mesure	Menace traitée
Confidentialité	LDAPS (636), signature LDAP, WPA2-Enterprise, ACL sur les OU, NTLM restreint	Interception de mots de passe en clair
Intégrité	Délégation limitée, comptes admin séparés, sauvegarde de l'état du système	Altération d'une entrée de l'annuaire
Disponibilité	DC01 + DC02 répliqués, onduleur, sauvegarde testée par une restauration	Panne d'un serveur, coupure de la liaison radio
Traçabilité	Audit des ouvertures de session et des modifications, journaux centralisés	Absence de logs en cas d'incident

6.2 Matrice des flux autorisés

Source	Internet	Annuaire (DC)	Partage Admin / Compta	Partage Cours	Autres VLAN
VLAN 20 Administration	Oui	Oui	Oui (écriture)	Oui (lecture)	Non
VLAN 30 Enseignants	Oui	Oui	Non	Oui (écriture)	Non
VLAN 40 Étudiants	Oui	Oui (authentification)	Non	Oui (lecture)	Non
VLAN 50 Invités	Oui (web)	Non	Non	Non	Non
VLAN 10 Équipe technique	Oui	Oui (administration)	Selon délégation	Selon délégation	Administration des équipements

6.3 Configuration de R1 : routage inter-VLAN et ACL

Sous-interfaces de R1 (routeur sur un tronc) et pool DHCP d'un VLAN ; les autres VLAN suivent le même modèle.

```
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip access-group ACL_ETUDIANTS in
! (idem pour les VLAN 20, 30 et 50)
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.49
ip dhcp pool VLAN40
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 192.168.10.10 192.168.10.11
```

ACL des étudiants : accès aux services d'authentification, au partage des cours et à internet ; rien vers les autres réseaux internes.

```
ip access-list extended ACL_ETUDIANTS
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit udp any host 192.168.10.10 eq 53
 permit tcp any host 192.168.10.10 eq 53
 permit udp any host 192.168.10.10 eq 88
 permit tcp any host 192.168.10.10 eq 88
 permit udp any host 192.168.10.10 eq 123
 permit tcp any host 192.168.10.10 eq 389
 permit tcp any host 192.168.10.10 eq 636
 permit tcp any host 192.168.10.12 eq 445
 deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
```

ACL des invités : DNS public et web uniquement, aucun accès aux réseaux internes.

```
ip access-list extended ACL_INVITES
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
```

```
permit udp any any eq 53
permit tcp any any eq 80
permit tcp any any eq 443
deny   ip any any
```

Sur R0, la règle NAT et la route interne doivent couvrir tous les VLAN : `access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255` et `ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2`.

6.4 Ports à autoriser vers les contrôleurs de domaine

Port	Service
53 TCP/UDP	DNS
88 TCP/UDP	Kerberos
123 UDP	NTP
135 TCP + ports dynamiques	RPC
389 TCP/UDP, 636 TCP	LDAP, LDAPS
445 TCP	SMB
1812 UDP	RADIUS (vers NPS)
3268 / 3269 TCP	Catalogue global

Référentiels suivis : guides de l'ANSSI sur l'administration des annuaires, NIST SP 800-53, CIS Benchmarks, RFC 4510.

7. Mise en œuvre

Packet Tracer ne simule ni Active Directory, ni Kerberos, ni les GPO. La mise en œuvre se fait donc en deux volets complémentaires, puis une étape d'intégration Linux.

7.1 Volet A - Annuaire réel (machines virtuelles)

Environnement : VirtualBox ou Hyper-V avec une VM Windows Server (SRV-DC01), un poste client Windows et si possible un client Linux, sur un réseau interne en 192.168.10.0/24. Étapes principales avec PowerShell :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "isestma.local" -DomainNetbiosName "ISESTMA" `
  -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe DSRM")

# Après redémarrage : unités d'organisation
New-ADOrganizationalUnit -Name "ISESTMA" -Path "DC=isestma,DC=local"
foreach ($ou in "Utilisateurs","Ordinateurs","Groupes","Serveurs","Comptes-Service") {
  New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path "OU=ISESTMA,DC=isestma,DC=local" }
foreach ($s in "Administration","Enseignants","Etudiants","Invites","Equipe-Technique") {
  New-ADOrganizationalUnit -Name $s -Path "OU=Utilisateurs,OU=ISESTMA,DC=isestma,DC=local" }

# Groupes globaux (rôles) et de domaine local (ressources)
foreach ($g in "GG_Administration","GG_Comptabilite","GG_Enseignants","GG_Etudiants","GG_Invites","GG_Admins_Reseau") {
  New-ADGroup -Name $g -GroupScope Global -Path "OU=Groupes,OU=ISESTMA,DC=isestma,DC=local" }
foreach ($g in "DL_Admin_RW","DL_Compta_RW","DL_Cours_RW","DL_Cours_R","DL_Etudiants_R","DL_Admin_Poste") {
  New-ADGroup -Name $g -GroupScope DomainLocal -Path "OU=Groupes,OU=ISESTMA,DC=isestma,DC=local" }

# Utilisateur d'exemple
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -SamAccountName "j.dupont" -UserPrincipalName "j.dupont@isestma.local" `
  -Path "OU=Etudiants,OU=Utilisateurs,OU=ISESTMA,DC=isestma,DC=local" `
  -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe") -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Etudiants" -Members "j.dupont"

# Rôle serveur RADIUS (NPS)
Install-WindowsFeature NPAS -IncludeManagementTools
```

Ensuite : création des partages sur SRV-FIC01 avec les permissions AGDLP, GPO de la section 5, jonction d'un poste au domaine, configuration du client RADIUS (le point d'accès) et de la stratégie réseau NPS (groupes autorisés, PEAP). Une capture d'écran est à joindre pour chaque étape.

7.2 Volet B - Maquette Packet Tracer

La maquette de l'existant est étendue avec les VLAN et les ACL, et l'authentification Wi-Fi est simulée avec le service AAA du serveur.

- **VLAN :** créer les VLAN 10 à 50 sur SW-CORE, SW-BAT-B et SW-BAT-A ; ports vers R1, vers les autres switchs et vers les NanoStations en mode `trunk` ; ports des PC en mode `access`. Affectation de test : PC0 et PC4 en VLAN 20, PC1 et PC5 en VLAN 30, PC2, PC3, PC6 et PC7 en VLAN 40.
- **Routage :** sous-interfaces et DHCP sur R1 (section 6.3), ACL appliquées en entrée ; mise à jour du NAT et des routes sur R0.
- **Wi-Fi :** Serveur0 > Services > AAA : activer, ajouter un client RADIUS (nom et IP du point d'accès, secret partagé, type Radius), puis créer des utilisateurs (`etudiant1`, `compta1`). Sur le point d'accès : Wireless > Security > WPA2-Enterprise avec l'IP du serveur, le port 1812 et le secret. Sur un portable : Config > Wireless0 > WPA2-Enterprise avec identifiant et mot de passe.
- **Limite :** l'affectation dynamique d'un VLAN selon le groupe (attribut RADIUS) n'est pas simulée dans Packet Tracer ; le point d'accès est placé dans un VLAN fixe. Les interfaces exactes varient selon la version du logiciel : à confirmer en simulation.

7.3 Intégration AD / Linux

Un poste Linux rejoint le domaine pour que les utilisateurs de l'annuaire puissent ouvrir une session. Prérequis : le poste utilise 192.168.10.10 comme DNS et son horloge est synchronisée.

```
sudo apt update
sudo apt install -y realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit krb5-user
realm discover isestma.local
sudo realm join --user=Administrator isestma.local
realm list
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
id j.dupont@isestma.local
```

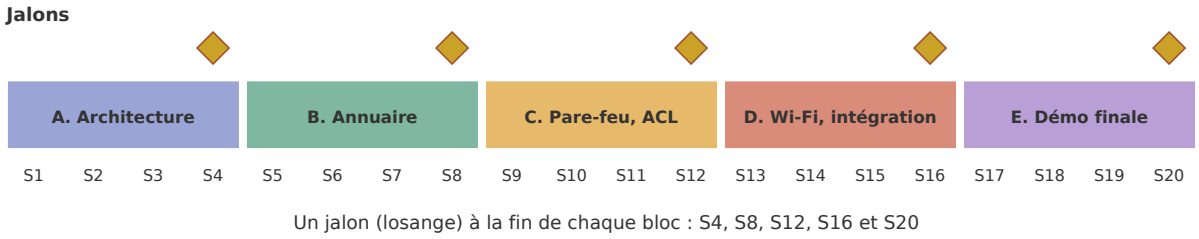
8. Plan de tests et recette

Chaque ligne est exécutée, avec une capture d'écran à l'appui. Les colonnes « Résultat obtenu » et « Capture » sont à renseigner pendant la recette : aucun test n'a encore été exécuté au moment de la rédaction de ce dossier.

N°	Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Capture
1	nslookup isestma.local depuis un poste	Résolution vers 192.168.10.10		
2	Jonction d'un poste Windows au domaine	Réussie		
3	Ouverture de session avec j.dupont	Réussie		
4	Mauvais mot de passe 5 fois	Compte verrouillé (15 min)		
5	Étudiant : accès au partage Comptabilité	Refusé		
6	Comptable : accès au partage Comptabilité	Accepté en lecture et écriture		
7	Compte désactivé : ouverture de session	Refusée		
8	Horloge du poste décalée de 10 min	Échec Kerberos, résolu par resynchronisation		
9	Wi-Fi 802.1X : bon compte	Connexion et adresse DHCP reçue		
10	Wi-Fi 802.1X : compte inconnu ou mauvais mot de passe	Connexion refusée		

N°	Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Capture
11	VLAN 40 (étudiant) vers un poste du VLAN 20	Bloqué par ACL_ETUDIANTS		
12	VLAN 50 (invité) vers le DC (192.168.10.10)	Bloqué par ACL_INVITES		
13	VLAN 40 vers internet	Autorisé		
14	Coupure de la liaison radio : ouverture de session côté bâtiment A	Réussie grâce à SRV-DC02		
15	Observateur d'événements : événements 4624 / 4625	Connexions réussies et échouées journalisées		
16	Poste Linux : id j.dupont@isestma.local	Utilisateur de l'annuaire reconnu		

9. Planning et jalons



Un jalon (losange) à la fin de chaque bloc : S4, S8, S12, S16 et S20

Figure 8 - Calendrier de la Phase 2 : 20 semaines en cinq blocs

Jalon	Livrable principal	État
S1 - Vision produit	Fiche de vision produit et livrables de la séance	Réalisé
S4 - Architecture d'annuaire	Architecture cible, étude comparative (ce dossier)	Réalisé (conception)
S8 - Annuaire opérationnel	Domaine, OU, groupes, comptes ; tests 1 à 7	À réaliser
S12 - Pare-feu et ACL	VLAN, ACL, maquette Packet Tracer ; tests 11 à 13	À réaliser
S16 - Intégration AD / Linux	Wi-Fi 802.1X, poste Linux joint au domaine ; tests 9, 10, 14 à 16	À réaliser
S20 - Démonstration finale	Version finale du dépôt et démonstration	À réaliser

10. Risques et limites

Risque ou limite	Conséquence	Mesure
Serveur d'annuaire unique	Arrêt de l'authentification en cas de panne	SRV-DC02 et sauvegarde testée par une restauration
Coupure de la liaison radio	Le bâtiment A ne joint plus le DC du bâtiment B	SRV-DC02 placé dans le bâtiment A
NanoStations ne transmettant pas les VLAN	Segmentation impossible entre les bâtiments	Vérifier le mode pont transparent avant déploiement
Coût des licences Windows Server	Projet freiné par le budget	Repli sur FreeIPA ou OpenLDAP (étude comparative)
Appareils difficiles à configurer en 802.1X	Étudiants sans accès	Profil Wi-Fi déployé par GPO, guide de connexion, réseau invités
Packet Tracer ne simule pas l'AD	Tests partiels en simulation	Volet A en machines virtuelles
Couverture Wi-Fi insuffisante	Zones sans connexion malgré l'annuaire	Étude de couverture et points d'accès supplémentaires (étape dédiée)
Nombre de comptes non relevé	Dimensionnement incertain	Recensement du personnel et des promotions

11. Conclusion et perspectives

La Phase 2 apporte au campus une identité vérifiée pour chaque utilisateur : un annuaire AD DS, une authentification du Wi-Fi par 802.1X, une segmentation en cinq VLAN et des ACL qui limitent les accès selon la catégorie. L'étude comparative justifie chaque choix, et le second contrôleur de domaine dans le bâtiment A répond à la fragilité de la liaison radio relevée en Phase 1.

Les perspectives sont : l'**étude de couverture Wi-Fi** et l'ajout de points d'accès (les difficultés exprimées par les 50 étudiants), la **limitation du débit par catégorie** (QoS), l'**accès distant par VPN** adossé à l'annuaire, un **pare-feu à état en périphérie** et la **supervision** à partir des journaux d'audit.

Annexe A - Glossaire

Terme	Signification
AD DS	Active Directory Domain Services : annuaire de Microsoft (LDAP + Kerberos + DNS)
AGDLP	Méthode d'attribution des droits : comptes, groupes globaux, groupes locaux de domaine, permissions
ACL	Liste de contrôle d'accès : règles qui autorisent ou refusent des flux ou des accès
CIAT	Confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité
DC	Contrôleur de domaine : serveur qui héberge l'annuaire
GPO	Stratégie de groupe : configuration appliquée automatiquement aux postes et aux comptes
Kerberos	Protocole d'authentification par tickets
LDAP / LDAPS	Protocole d'interrogation d'un annuaire, et sa version chiffrée
NPS	Network Policy Server : serveur RADIUS de Windows Server
OU	Unité d'organisation : conteneur de l'annuaire pour déléguer et appliquer des GPO
PEAP	Méthode EAP qui protège l'identification dans un tunnel TLS
RADIUS / 802.1X	Authentification d'accès au réseau (AAA) / contrôle d'accès par port ou par Wi-Fi
SSSD / realmd	Outils Linux pour joindre un domaine et authentifier ses utilisateurs
VLAN	Réseau local virtuel : séparation logique des flux sur le même matériel

Annexe B - Références

- RFC 4510 (IETF) : spécification technique de LDAP ; documentation de l'ENISA sur les services d'annuaire.
- Guides de l'ANSSI sur l'administration sécurisée des annuaires Active Directory ; NIST SP 800-53 ; CIS Benchmarks ; SWEBOK V4.0.
- Cours *Authentification des services d'annuaire et administration des SE réseaux*, M. Daniel MOUNE, ISESTMA, année 2026-2027.
- Documents de la Phase 1 du projet : étude de l'existant, résultats de l'enquête, maquette Packet Tracer et configuration finale.